IP담보 자동대출 플랫폼

LLM·블록체인 기반 IP담보 자동대출 시스템

업무 프로세스 매뉴얼 · 제3권

비상시 대응 매뉴얼

시범운영(실증) 기준 · 참여기관 공통

01 제1권 · NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼
심사 대기 확인부터 자동심사 결과·보고서·재무 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록까지

02 제2권 · IP 가치평가기관 협업 프로세스
기관별 역할과 책임, 평가 상태별 조치, 평가사 업무 절차, 소통·이견 조정 체계

03 제3권 · 비상시 대응 매뉴얼
비상 등급과 보고 체계, 상황별 대응 절차, 복구 후 점검과 예방 활동

버전 1.0 · 2026. 10. 22.

주식회사 머스트리

DOCUMENT OVERVIEW · VOLUME 3

문서 개요

문서명	IP담보 자동대출 플랫폼 업무 프로세스 매뉴얼 **제3권 · 비상시 대응 매뉴얼**
버전·작성	1.0 · 2026. 10. 22. 최초 작성 · 주식회사 머스트리
적용 시스템	IP담보 자동대출 플랫폼 웹 서비스(**https://iploan.mustree.kr**)와 Mustsem 블록체인(Chain ID 7601)에 배포된 대출 관리 계약. 2026년 10월 22일 배포 버전 기준
적용 대상	NH농협은행 여신담당자, IP 가치평가기관 평가사, 플랫폼 운영자·관리자, 각 기관 정보보호 책임자

목적

시범운영 중 생길 수 있는 지갑·거래 오류, 보고서 생성 장애, 시스템·인프라 장애, 보안사고, 업무 오처리에 대해 참여기관이 같은 절차로 대응해 업무 중단과 피해를 줄이도록 한다.

매뉴얼 구성

업무 프로세스 매뉴얼은 세 권으로 구성된다. 각 권에는 공통 내용(제1장 시스템 및 업무 개요, 부록)이 함께 들어 있다. 본문의 '제2권 2.7절', '제3권 A2' 같은 표기는 다른 권의 절 또는 비상 상황 번호를 가리킨다.

권	이름	주 독자
제1권	NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼	NH농협은행 여신담당자(여신심사역), 여신 업무 책임자
제2권	IP 가치평가기관 협업 프로세스	IP 가치평가기관 평가사·평가 업무 책임자, 플랫폼 운영사, NH농협은행 여신담당자
제3권	비상시 대응 매뉴얼 **(이 권)**	NH농협은행 여신담당자, IP 가치평가기관 평가사, 플랫폼 운영자·관리자, 각 기관 정보보호 책임자

이 권의 구성

구분	주요 내용
제1장 시스템 및 업무 개요	참여 주체, 전체 업무 흐름, 신청 상태 체계, 지갑·네트워크 준비, 공통 보안 수칙
제2장 비상시 대응 매뉴얼	대응 원칙, 비상 등급, 연락·보고 체계, 상황별 대응 절차(A1~E4), 복구 후 점검, 예방 점검, 장애 기록 양식
부록	화면 메시지별 조치, 상태 코드 대조표, 용어 설명, 시스템 접속 정보

시범운영 전제

- 시범운영 단계에서는 대출금 지급과 상환금 수납이 이 시스템을 통해 이루어지지 않는다. 시스템은 승인·상환 사실을 블록체인에 기록하며, 실제 자금 거래는 은행의 기존 시스템과 절차를 따른다.
- 평가 SBT와 채권 NFT는 업무 처리 이력을 나타내는 기록용 토큰이다. 그 자체로 법적 채권이나 담보권을 표시하지 않는다.
- 담보인정비율(LTV) 기준 70%는 현재 배포된 계약에 설정된 시범운영 값이다. 기준을 바꾸려면 계약을 다시 배포해야 한다.
- 협의안 표시가 있는 항목(처리 기한, 비상 등급별 보고 시한, 점검 주기 등)은 실증 협약 과정에서 참여기관이 확정한다.
- 화면 예시는 가상 데이터로 구성했다. 기업명·지갑 주소·금액·보고서 내용은 실제와 관계없다.

목 차

제1장 시스템 및 업무 개요 **3**

1.1 서비스 개요 3

1.2 참여 주체와 역할 3

1.3 전체 업무 흐름 4

1.4 신청 상태 체계 5

1.5 공통 준비사항 6

1.6 공통 보안 수칙 7

제2장 비상시 대응 매뉴얼 **8**

2.1 목적과 대응 원칙 8

2.2 비상 등급 분류 8

2.3 비상 연락·보고 체계 8

2.4 상황별 대응 절차 9

2.5 복구 후 점검 15

2.6 예방 점검 활동 16

2.7 장애 기록·보고 양식 16

부록 **17**

부록 1 화면 메시지별 조치 요약 17

부록 2 상태 코드 대조표 18

부록 3 용어 설명 19

부록 4 시스템 접속 정보 20

CHAPTER 1 · 공통

시스템 및 업무 개요

모든 참여기관이 공통으로 알아야 할 서비스 구조, 참여 주체, 업무 흐름과 상태 체계, 지갑·네트워크 준비 방법, 보안 수칙을 설명한다.

1.1 서비스 개요

IP담보 자동대출 플랫폼은 중소기업이 보유한 특허권을 담보로 대출을 신청하면 LLM 평가 엔진이 특허 가치평가보고서를 자동으로 만들고, 지정 평가기관의 평가사가 이를 검토·확정한 뒤, 스마트컨트랙트가 담보인정비율(LTV)을 판정하고, 은행 여신담당자가 최종 승인하는 시스템이다. 신청부터 승인·상환까지의 주요 결정은 블록체인에 기록되므로 참여기관이 같은 기록을 확인할 수 있다.

구성 요소	역할
웹 서비스	차주기업·평가사·여신담당자가 쓰는 업무 화면(https://iploan.mustree.kr)
플랫폼 서버	제출 문서 암호화·보관, 평가 접수, 담당자 배정, 블록체인 기록 검증과 화면 동기화
LLM 평가 엔진	특허 공고전문 PDF로 평가보고서와 근거자료를 만드는 외부 보고서 생성 서비스
블록체인(Mustsem)	신청·평가·승인·상환 기록과 평가 SBT·채권 NFT 발급을 처리하는 스마트컨트랙트
IPFS	암호화된 원본 문서와 암호화된 평가 확정 내용을 보관하는 분산 저장소
MetaMask 지갑	참여자 본인 확인(서명)과 블록체인 거래 승인에 쓰는 브라우저 지갑

운영 원칙

- 서버는 참여자의 개인키를 보관하지 않는다. 신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 각 담당자가 자기 지갑으로 직접 승인한다.
- 원본 문서는 암호화해 보관하고, 블록체인에는 문서 해시와 저장 위치(CID)만 기록한다.
- 블록체인 기록이 업무 상태의 최종 기준이다. 화면이 블록체인 기록과 다르면 **체인 확인·복구**로 화면을 맞춘다.

1.2 참여 주체와 역할

참여 주체	시스템 역할	주요 업무
차주기업	차주 BORROWER_ROLE	대출 신청, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 등록 거래, 진행 상황 확인
플랫폼 운영사 주식회사 머스트리	관리자 DEFAULT_ADMIN_ROLE	참여자 지갑 권한 등록·회수, 시스템 운영과 장애 대응, 평가 서비스 연계, 기관 간 통보
LLM 평가 엔진	서버 연동 지갑 없음	평가보고서·근거자료 자동 생성, 작업 상태 제공
IP 가치평가기관 지정 평가기관 평가사	평가사 EVALUATOR_ROLE	보고서 검토, 적용 가치·검토 사유 확정, 평가 중 원본 열람

참여 주체	시스템 역할	주요 업무
NH농협은행 여신심사역	은행 BANK_ROLE	여신 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록, 승인 후 원본 열람

> **담당자 배정**
>
> 평가사는 신청 접수 때, 은행 담당자는 평가가 LTV 기준을 통과할 때 서버가 등록된 지갑 중에서 고르고 블록체인에 고정한다. 한 번 배정된 담당자는 바꿀 수 없다. 차주 본인은 담당자가 될 수 없고, 같은 신청의 평가사는 그 신청의 은행 담당자가 될 수 없다.

1.3 전체 업무 흐름

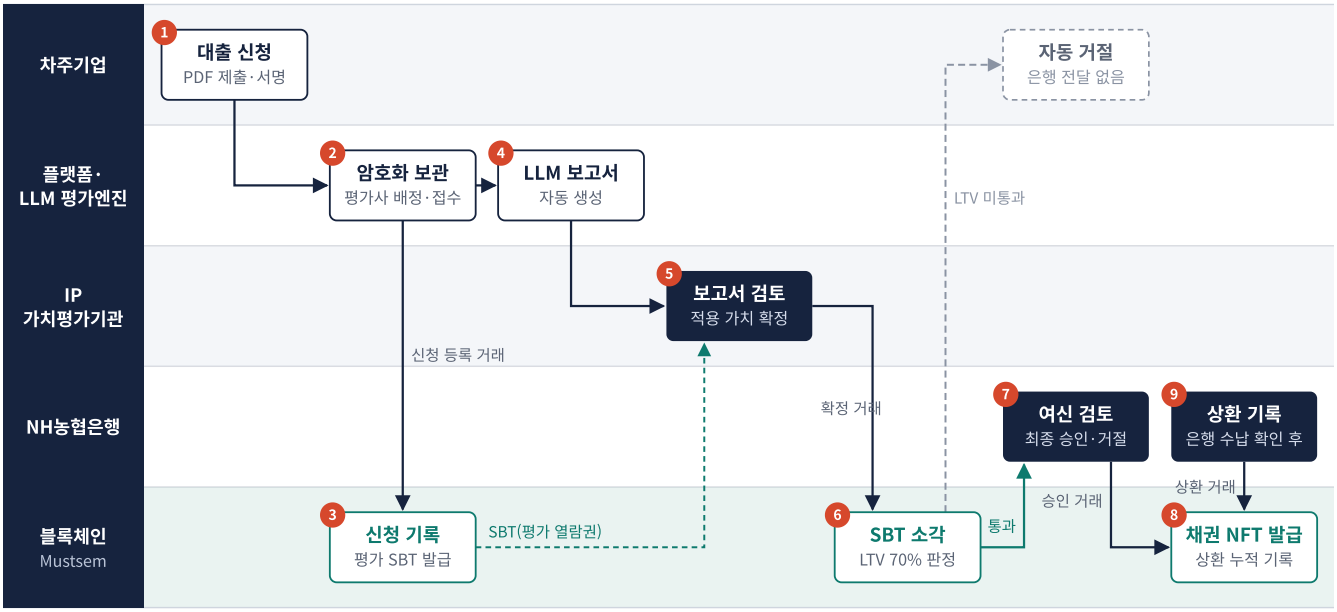


그림 1-1 전체 업무 흐름 (가로: 처리 순서, 세로: 처리 주체)

No	단계	처리 주체	처리 내용	블록체인 기록
1	대출 신청	차주기업	기업·특허·대출 정보 입력, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 내용 지갑 서명	—
2	문서 보관·배정	플랫폼	PDF를 AES-256-GCM으로 암호화해 IPFS에 보관, 담당 평가사 배정, 평가 서비스 접수	—
3	신청 등록	차주기업	신청 등록 거래 승인	신청 기록, 담당 평가사에게 평가 SBT 발급
4	보고서 생성	LLM 평가 엔진	평가보고서·근거자료와 자동 산출 가치 생성 (통상 10분 내외, 대기열에 따라 지연)	—
5	평가 검토·확정	평가사	보고서 검토, 적용 가치와 검토 사유 입력, 서명 후 확정 거래 승인	평가 기록, SBT 소각, LTV 판정, 통과 시 담당 은행 고정
6	자동심사	스마트컨트랙트	신청금액 ≤ 적용 가치 × 70%이면 통과, 아니면 자동 거절로 종료	
7	여신 검토·결정	여신담당자	보고서·신용등급·재무 검토 후 최종 승인 또는 거절 거래 승인	승인 시 담당 은행에게 채권 NFT 발급
8	채권 기록	스마트컨트랙트	승인 건의 채권 NFT 발급	

No	단계	처리 주체	처리 내용	블록체인 기록
9	상환 기록	여신담당자	은행 시스템에서 수납을 확인한 상환 내역을 기록	상환 누적, 완납 시 상태 변경

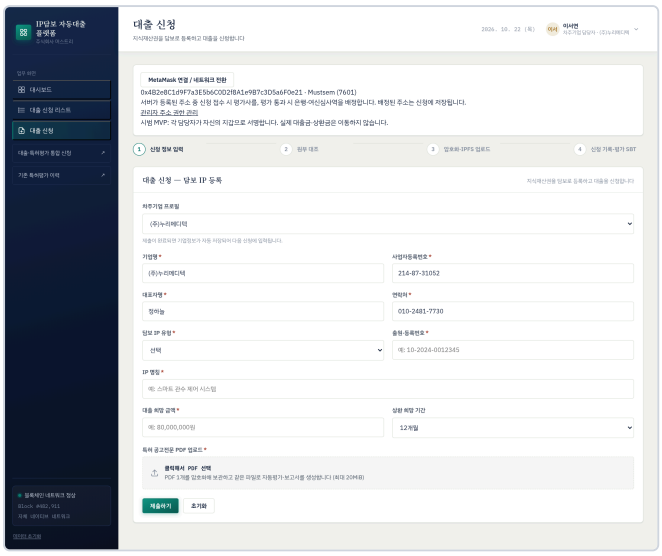


그림 1-2 차주기업 대출 신청 화면

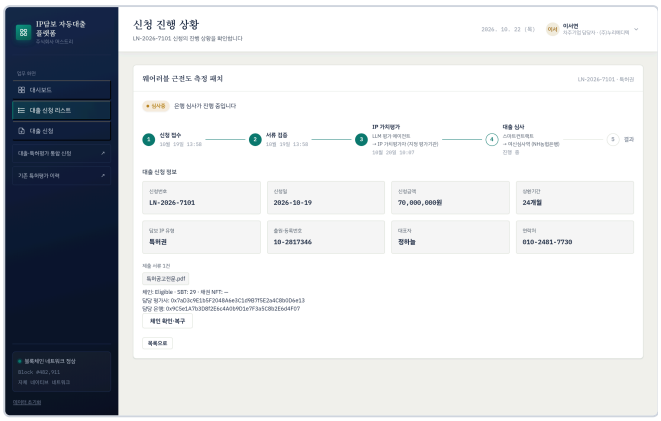


그림 1-3 차주기업 신청 진행 상황 화면

차주기업은 신청 화면에서 기업정보·특허정보·신청금액·상환 희망 기간(12·24·36개월)을 입력하고 공고전문 PDF 1개(최대 20MiB)를 제출한다. 진행 상황 화면에는 신청 접수 → 서류 검증 → IP 가치평가 → 대출 심사 → 결과의 5단계가 표시된다. 차주기업의 문의를 받으면 이 화면 기준으로 안내한다.

1.4 신청 상태 체계

신청의 공식 상태는 블록체인에 기록된 온체인 상태다. 웹 화면의 상태 표시는 온체인 상태와 평가 작업 상태를 합쳐 보여준다.

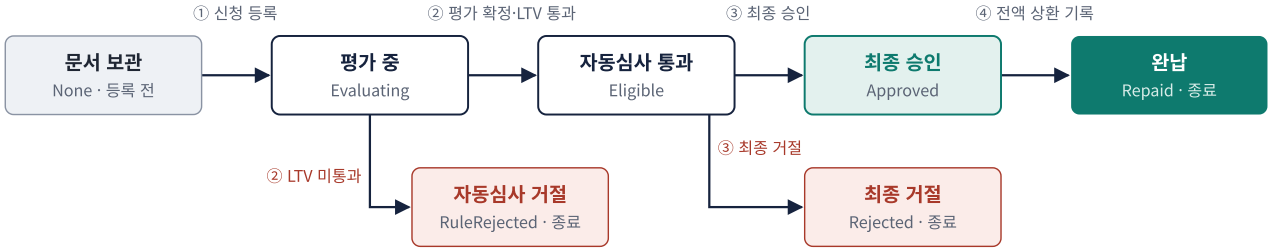


그림 1-4 온체인 상태 전이

온체인 상태	의미	목록 화면 표시	평가 SBT	채권 NFT	다음 처리자
None	문서 보관 완료, 신청 등록 거래 전	서류검증	없음	없음	차주
Evaluating	신청 등록 완료, 평가 진행 중	평가중 · 평가사 검토 대기 · 평가 생성 실패 · 서류검증	담당 평가사 보유	없음	평가사
Eligible	평가 확정, LTV 통과, 담당 은행 고정	심사중	소각	없음	여신담당자
RuleRejected	평가 확정, LTV 미통과	거절	소각	없음	— (종료)
Approved	은행 최종 승인	승인	소각	담당 은행 보유	여신담당자 (상환)
Rejected	은행 최종 거절	거절	소각	없음	— (종료)

온체인 상태	의미	목록 화면 표시	평가 SBT	채권 NFT	다음 처리자
Repaid	원금 전액 상환 기록	승인	소각	담당 은행 보유 유지	— (종료)

> **되돌릴 수 없는 처리**
> 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 블록체인에 기록되며 취소하거나 수정할 수 없다. 다시 처리해야 하면 차주가 새로 신청한다.

1.5 공통 준비사항

접속 환경

- PC용 Chrome 또는 Edge 브라우저와 MetaMask 확장 프로그램
- 웹 주소: **https://iploan.mustree.kr**
- 담당자 본인 명의의 MetaMask 지갑. 1인 1지갑을 원칙으로 하고 기관 공용 지갑은 쓰지 않는다.

지갑 등록 절차

1. 담당자가 MetaMask에서 지갑을 만들고 공개 주소(0x로 시작하는 42자리)를 확인한다.
2. 소속 기관 책임자의 확인을 받아 플랫폼 운영사에 **공개 주소**와 역할(평가사 또는 은행)을 전달한다. 개인키와 복구 문구는 어떤 경우에도 전달하지 않는다.
3. 운영사 관리자가 관리자 화면(주소 권한 관리)에서 그 주소에 역할을 부여한다. 역할 부여도 블록체인 거래로 기록된다.
4. 거래 수수료(가스)로 쓸 MST를 지갑에 확보한다. 시범운영 기간에는 운영사가 지급한다. 협의안
5. 담당자는 웹 화면에서 지갑 연결과 역할 표시를 확인한다.

네트워크 설정

네트워크 이름	Mustsem
체인 ID	7601
RPC URL	https://block.mustree.kr
통화 기호	MST

처음 거래를 실행하면 MetaMask가 네트워크 추가·전환을 요청한다. 위 값과 같은지 확인한 뒤 승인한다.

화면 역할 선택



그림 1-5 역할 전환 메뉴

화면 오른쪽 위 사용자 영역을 눌러 역할을 고른다. **여신심사역 · NH농협은행**, **IP 가치평가자 · 지정 평가기관**, **차주기업 담당자** 중 하나를 선택하면 왼쪽 메뉴가 역할에 맞게 바뀐다. 역할 선택은 화면 구성만 바꾼다. 실제 처리 권한은 지갑에 등록된 역할과 신청별 배정으로 확인한다.

서명과 거래

구분	MetaMask 표시	비용	쓰는 업무
서명	메시지 서명 요청	없음	신청 내용 확인, 평가 확정 내용 확인, 원본 열람, 평가 재시도·사업자번호 확인·접수 복구
거래	트랜잭션 확인 (가스 요금 표시)	MST 가스	신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록, 권한 추가·회수

역할	업무	서명	거래
차주	대출 신청 제출과 신청 등록	1	1
평가사	평가 검토·온체인 확정	1	1
	특허 원본 확인	1	—
	평가 재시도 · 사업자번호 확인 · 접수 복구	1	—
여신담당자	최종 승인 또는 최종 거절	—	1
	상환 기록 (1회당)	—	1
	원본 열람	1	—
관리자	지갑 주소 권한 추가 또는 회수	—	1

1.6 공통 보안 수칙

1. **개인키와 복구 문구는 누구에게도 알려주지 않는다.** 운영사·은행·평가기관 누구도 이를 요구하지 않는다. 요구를 받으면 즉시 운영사에 신고한다.
2. 서명·거래 창에서 신청번호, 지갑 주소, 네트워크(Chain ID 7601)를 확인한 뒤 승인한다.
3. 지갑을 다른 사람과 공유하지 않는다. 퇴직·전보·장기 부재 시 운영사에 권한 회수 또는 배정 제외를 요청한다.
4. 원본 PDF·평가보고서·재무정보는 업무 목적 외로 저장·복사·전송하지 않는다. 내려받은 파일은 업무가 끝나면 파기한다.
5. 거래를 처리하는 동안 브라우저의 사이트 데이터를 지우지 않는다. 미확정 거래를 복구할 때 필요한 거래 해시가 브라우저에 저장된다.
6. 공용 PC에서 지갑을 쓰지 않고, MetaMask 자동 잠금을 설정한다.

CHAPTER 2 · 비상 대응

비상시 대응 매뉴얼

시범운영 중 생길 수 있는 지갑·거래 오류, 보고서 생성 장애, 시스템·인프라 장애, 보안사고, 업무 오처리에 대해 참여기관이 같은 절차로 대응해 업무 중단과 피해를 줄이도록 한다.

2.1 목적과 대응 원칙

① 블록체인 기록이 기준	화면·DB가 블록체인 기록과 다르면 블록체인 기록을 기준으로 복구한다. 복구는 **체인 확인·복구**로 한다.
② 같은 거래를 다시 보내지 않는다	보낸 거래의 결과를 확인하기 전에는 같은 버튼을 다시 누르지 않는다. 다른 PC·다른 브라우저에서 같은 동작을 실행하지도 않는다.
③ 증적을 먼저 남긴다	신청번호, 거래 해시, 평가 작업번호, 화면 메시지 원문, 발생 시각을 기록하고 화면을 캡처한 뒤 조치한다.
④ 임의로 지우거나 초기화하지 않는다	DB 초기화, 브라우저 사이트 데이터 삭제, 보관 파일 삭제는 운영사 판단 없이 하지 않는다.
⑤ 개인키는 공유하지 않는다	복구 과정에서도 운영사는 개인키나 복구 문구를 요구하지 않는다. 요구가 있으면 사고로 보고한다.

2.2 비상 등급 분류 협의안

등급	정의	예시	보고 시한	대응 주체
1등급 관심	개별 사용자가 매뉴얼 조치로 해결할 수 있는 오류	서명 취소, 지갑 전환, 가스 부족, 사업자번호 확인	자체 해결. 반복 시 운영사 문의	사용자
2등급 주의	특정 신청·기능의 처리 지연이나 실패. 운영사 조치 필요	보고서 생성 실패 반복, 접수 확인 필요, 동기화 실패 지속, 상환 오기록	인지 후 1시간 이내	운영사
3등급 경계	서비스 전체 또는 핵심 구성요소 중단, 업무 오처리	플랫폼 서버·블록체인·평가 서비스 장애, 평가·결정 오처리	인지 즉시 (30분 이내)	운영사, 각 기관 책임자
4등급 심각	보안사고 또는 데이터 손실	개인키 유출, 원본·평가정보 유출, 문서 위변조, DB 유실	인지 즉시	전 기관 책임자, 정보보호책임자

2.3 비상 연락·보고 체계



그림 2-1 비상 보고 흐름

1. 발견자는 즉시 2.7절 양식의 기본 항목(신청번호, 거래 해시, 작업번호, 메시지 원문, 시각)을 기록하고 화면을 캡처한다.
2. 소속 기관 책임자와 플랫폼 운영사에 알린다. 4등급은 두 곳에 동시에 알린다.
3. 운영사는 등급을 판정하고 영향 범위(영향받는 신청, 기관, 지갑)를 파악해 관련 기관에 전파한다.

4 조치가 끝나면 운영사가 복구 결과와 재발 방지 대책을 공유한다. 3등급 이상은 서면으로 보고한다. 협의안

비상 연락망

구분	기관	담당자	연락처	비고
플랫폼 운영 총괄	머스트리			등급 판정·전파
시스템 운영(서버·DB)	머스트리			24시간 연락 여부 기재
블록체인 네트워크(Mustsem)				RPC 노드
평가 서비스(보고서 생성)				작업번호 확인
여신 업무 책임자	NH농협은행			
정보보호 책임자	NH농협은행			4등급
평가 업무 책임자	IP 가치평가기관			
정보보호 책임자	머스트리			4등급

2.4 상황별 대응 절차

각 상황은 증상(화면 메시지), 원인, 조치, 금지 사항 순서로 정리했다. 메시지는 화면에 표시되는 문구 그대로다.

A. 지갑·거래

A1 MetaMask 서명·거래를 취소함 — 1등급

증상	MetaMask 서명을 취소했습니다. 다시 시도할 수 있습니다.
조치	같은 버튼으로 다시 실행한다. 차주 신청 단계에서 문서 업로드 뒤 거래만 취소했다면 신청 정보는 이미 저장되어 있으므로 **신청 등록 다시 시도** 또는 신청 상세의 **업로드 재사용 · 신청 등록 재시도**로 등록한다. 파일을 다시 올릴 필요는 없다.

A2 거래를 보냈는데 확정되지 않음 — 1등급 / 30분 이상 2등급

증상	거래가 전송됐지만 아직 미확정입니다. 같은 동작을 다시 전송하지 말고 체인 확인을 눌러주세요. 영수증 대기 시간이 초과됐습니다. 재전송하지 말고 체인 확인으로 복구하세요.
원인	네트워크 혼잡이나 RPC 지연으로 거래 확정이 늦어짐
조치	1. 거래 해시를 기록한다(신청 화면의 '거래 해시' 또는 MetaMask 활동 탭). 2. 같은 브라우저에서 잠시 뒤 **체인 확인·복구**를 누른다. 3. 30분 이상 확정되지 않으면 거래 해시를 운영사에 전달한다. 협의안
금지	같은 버튼 다시 누르기, 브라우저 사이트 데이터 삭제, 다른 PC에서 같은 동작 실행

A3 가스(MST) 잔액 부족 1등급

증상	지갑의 가스 잔액이 부족합니다.
조치	운영사에 지갑 공개 주소를 알리고 MST 충전을 요청한다. 충전을 확인한 뒤 다시 실행한다.

A4 지갑 또는 권한이 맞지 않음 1등급

증상	이 신청에 배정된 평가사 지갑으로 전환하세요. 이 신청에 배정된 은행 지갑으로 전환하세요. 이 신청 담당 지갑으로 전환하세요. 연결한 지갑에 BANK_ROLE 권한이 없습니다. 이 지갑에 필요한 역할이 없습니다. 이 신청에 배정된 담당자 또는 차주만 접근할 수 있습니다.
조치	MetaMask에서 배정된 지갑을 선택하고 다시 실행한다. 배정된 본인 지갑인데도 권한이 없다고 나오면 운영사에 권한 회수 여부를 확인한다.

A5 처리 중 계정·네트워크가 바뀜, 대기 중인 요청 1등급

증상	계정 또는 네트워크가 변경됐습니다. 처음 지갑·네트워크로 돌아와 다시 시도하세요. MetaMask에 대기 중인 요청을 먼저 확인하세요.
조치	MetaMask 창에 남은 요청을 승인하거나 거부해 정리한 뒤, 처음 지갑과 Mustsem 네트워크로 돌아와 다시 실행한다. 처리 중에는 계정과 네트워크를 바꾸지 않는다.

A6 거래는 확정됐는데 화면이 바뀌지 않음 1등급 지속 시 2등급

증상	MetaMask에서 거래 완료를 확인했는데 상태가 그대로이거나 서버 오류 메시지가 표시됨
원인	거래 확정 뒤 서버 동기화 실패(일시적 서버·네트워크 오류)
조치	**체인 확인·복구**를 누른다(신청 진행 상황, IP 가치평가, 대출 심사 화면에 있다). 서버가 블록체인 기록을 읽어 화면을 맞춘다. 이미 처리된 건은 다시 발급되지 않는다. 반복 실패하면 운영사에 보고한다.

A7 현재 단계에서 실행할 수 없음 1등급

증상	현재 신청 단계에서 실행할 수 없습니다. 이미 등록된 신청입니다. 체인 상태를 동기화하세요. 현재 단계에서 이 담당자의 열람·검토 권한이 없습니다.
조치	이미 다른 화면에서 처리됐거나 단계가 바뀐 경우다. **체인 확인·복구**로 현재 상태를 확인한 뒤 그 단계에 맞는 업무를 한다.

B. 평가 보고서 생성

B1 보고서 생성 실패 — 2등급

증상	상태 '생성 실패', `보고서 생성이 중단되었습니다` 와 실패 사유
원인	공고전문 PDF의 글자 추출 불가(스캔 이미지 등), 평가 서비스 재시작, 내부 오류
조치 (평가사)	사유를 확인하고 **보관 파일로 평가 재시도** 를 누른다(지갑 서명). 같은 사유로 2회 이상 실패하면 작업번호와 사유를 운영사에 전달한다.
조치 (운영사)	진행 로그로 원인을 확인한다. PDF 자체가 문제면 차주에게 글자 추출이 되는 특허청 공고전문 PDF로 새로 신청하도록 안내한다.

B2 평가 미접수 — 2등급

증상	상태 '미접수', `신청은 저장되었지만 외부 접수가 완료되지 않았습니다` . 재시도 시 `공급자가 지정한 대기 시간 이후에 재시도하세요.`
원인	평가 서비스 대기열 상한 도달(서비스 전체 동시 실행 1건, 활성 접수 최대 4건) 또는 명확한 접수 거부
조치	안내된 대기 시간(통상 60초)이 지난 뒤 **보관 파일로 평가 재시도** 를 누른다. 반복되면 운영사가 평가 서비스 대기열을 확인한다.

B3 접수 확인 필요 (접수 여부 불명) — 2등급

증상	상태 '접수 확인 필요', `중복 접수를 방지하기 위해 자동 재접수를 중단했습니다. 공급자 작업번호로 접수를 복구할 수 있습니다.`
원인	접수 요청 중 응답 지연·연결 끊김·서버 중단으로 작업번호를 받지 못함. 평가 서비스에는 접수됐을 수도 있다.
조치	1. 운영사가 발생 시각과 신청 정보로 평가 서비스에서 작업번호를 확인한다. 2. 평가사가 **공급자 작업번호로 접수 복구** 를 누르고 작업번호를 입력한다(지갑 서명). 원본 해시와 사업자번호가 신청과 일치해야 연결되며 새 작업은 만들지 않는다. 3. 평가 서비스에 접수 기록이 없으면 운영사가 이를 확인한 뒤 차주에게 새 신청을 안내한다.
금지	작업번호를 확인하기 전에 같은 PDF로 새 신청을 만드는 것 (중복 평가 작업 발생)



그림 2-2 접수 확인 필요 상태와 접수 복구 버튼

B4 기업 확인 필요 (사업자번호) — 1등급

증상	상태 '기업 확인 필요', `사업자등록번호를 확인해 주세요`
조치	**사업자번호 확인**에 신청서와 같은 10자리 번호를 입력한다(지갑 서명). 같은 작업에서 보고서 생성이 이어진다. 다른 번호는 `대출 신청에 저장된 동일한 사업자번호로 확인해야 합니다.`로 거부된다. 신청서의 번호가 틀렸다면 차주가 새로 신청한다.

B5 보고서 생성이 오래 걸림 — 1등급 · 30분 이상 2등급

증상	'생성 대기'나 '생성 중'이 오래 지속됨
조치	**상태 새로고침**을 누른다. 30분 이상 변화가 없으면 운영사에 문의한다. (협의안) 운영사는 평가 서비스 상태와 대기열을 확인한다. 평가 서비스가 재시작되면 생성 중이던 작업이 '생성 실패'로 바뀔 수 있으며, 그때는 B1 절차로 재시도한다.

B6 완료됐는데 보고서 파일이 없음 — 2등급

증상	`작업은 완료되었지만 PDF·HTML 보고서가 제공되지 않았습니다. 작업번호로 운영 담당자에게 확인해 주세요.`
조치	확정하지 않는다(보고서가 없으면 확정도 되지 않는다). 작업번호를 운영사에 전달한다.

C. 시스템·인프라

C1 플랫폼 서버에 연결할 수 없음 — 3등급

증상	화면 위쪽 `서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 상태를 확인한 뒤 다시 시도해주세요.`, 신청 제출 시 `신청 서버에 연결하지 못했습니다.`
조치 (사용자)	기관 내부 네트워크를 확인하고 **다시 시도**를 누른다. 계속되면 운영사에 보고한다. 진행 중이던 거래가 있으면 거래 해시를 기록한다. 이미 보낸 블록체인 거래는 서버 장애와 관계없이 처리되므로, 복구 후 **체인 확인·복구**로 반영한다.
조치 (운영사)	API 서비스와 웹 서버 상태를 확인하고(`systemctl status iploan-api`, `/api/health` 응답, nginx), 필요하면 서비스를 재시작한다. 원인과 조치 시각을 기록하고 복구를 공지한다.

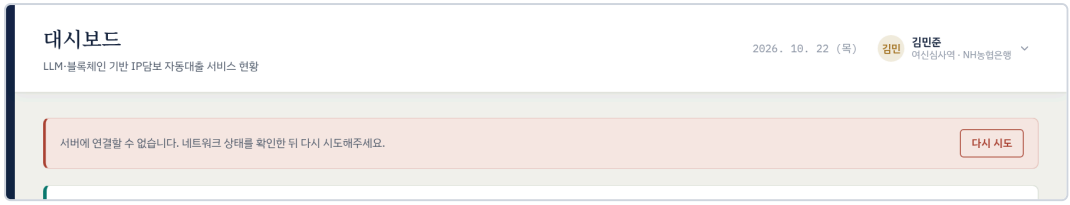


그림 2-3 서버 연결 오류 알림

C2 블록체인 네트워크 장애 — 3등급

증상	여러 사용자의 거래 전송 실패나 장시간 미확정, 체인 연결 불가 서버 오류, 토큰 카드의 `토큰 발급 기록을 확인하지 못했습니다.`
조치 (사용자)	거래 업무를 멈추고 운영사 공지를 기다린다. 보낸 거래의 해시는 기록해 둔다.
조치 (운영사)	Mustsem RPC(https://block.mustree.kr)와 블록 생성 상태를 확인하고 네트워크 운영 담당과 복구를 협의한다. 장애 시간대에 보낸 거래 목록을 정리하고, 복구 후 영향 건을 **체인 확인·복구**로 맞춘다.

C3 문서 저장소(IPFS) 업로드 실패 — 2등급

증상	신청 제출 시 업로드 실패나 `IPFS 업로드 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.`
조치	차주는 같은 화면에서 입력값과 파일을 바꾸지 말고 잠시 뒤 **다시 시도**로 다시 제출한다. 같은 요청번호로 처리되므로 서버에 이미 저장된 신청이 있으면 그 신청으로 이어지고, 중복 신청은 생기지 않는다. **초기화**를 누르거나 다른 탭에서 새로 신청하지 않는다. 반복되면 운영사가 업로드 서버 상태를 확인한다.

C4 평가 서비스 전체 장애 — 3등급

증상	신규 신청이 모두 '미접수'나 '생성 실패'가 됨, 상태 조회 오류
조치	신청과 원본은 플랫폼에 암호화 보관되어 있으므로 다시 제출받을 필요가 없다. 운영사는 평가 서비스 운영 측과 복구 시간을 확인해 각 기관에 공지하고, 복구 후 평가사가 **보관 파일로 평가 재시도**로 재개한다. '접수 확인 필요' 건은 B3 절차를 따른다.

C5 데이터베이스 손상·유실 — 4등급

영향	원본 문서를 복호화하는 키가 DB에 함께 저장되므로, DB를 잃으면 원본 문서를 복구할 수 없다. 블록체인 기록(상태, 해시, 금액)은 그대로 남는다.
조치 (운영사)	1. 서비스를 멈추고 손상 시점과 범위를 확인한다. 2. 가장 최근 백업으로 복구한다. 3. 복구한 DB를 블록체인 기록과 대조한다(영향 건 **체인 확인·복구**). 4. 복구하지 못한 건의 목록을 만들어 관련 기관에 알린다.
금지	블록체인 계약이 연결된 상태의 DB 초기화(시스템이 차단함), 다른 네트워크·다른 계약의 DB 재사용

백업본 관리

DB 백업본에는 원본 복호화 키가 들어 있으므로 원본과 같은 수준의 비밀자료로 관리한다. 백업 보관 위치·접근자·보관 기간은 운영사가 정하고 참여기관과 공유한다.

D. 보안 사고

D1 지갑 개인키·복구 문구 유출 또는 지갑 분실 — 4등급

즉시 조치

1. 담당자는 즉시 소속 기관 책임자와 운영사에 알린다.
2. 운영사 관리자가 관리자 화면에서 해당 주소의 역할을 **권한 회수**한다.
3. 회수하면 그 지갑이 담당인 진행 중 신청은 더 이상 처리할 수 없다. 운영사는 그 지갑이 평가사·은행으로 배정된 미완료 신청 목록을 만들어 관련 기관에 알린다.
4. 영향 신청은 차주 재신청으로 처리하고, 담당자에게 새 지갑을 등록한다.
5. 유출된 지갑으로 실행된 비정상 거래가 있는지 블록체인 기록을 확인한다.

참고 권한을 회수해도 이미 완료된 기록(평가 확정, 승인, 상환 등)은 블록체인에 그대로 남는다.

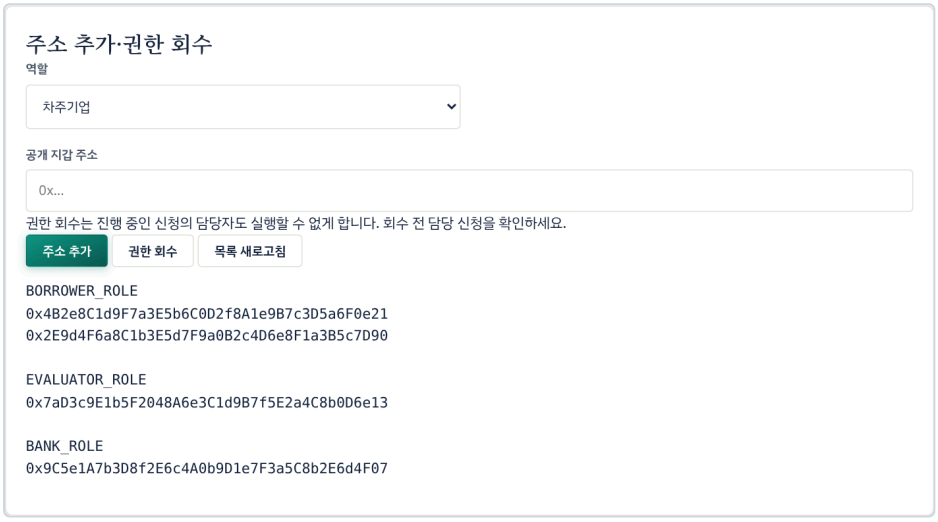


그림 2-4 관리자 화면 — 주소 추가·권한 회수

D2 원본 문서·평가 정보 유출 의심 — 4등급

조치

1. 운영사는 서버 접근을 제한하고 접속·처리 로그를 보존한다.
2. 유출 범위(신청, 기업, 정보 항목)를 파악한다.
3. 각 기관 정보보호책임자에게 보고하고, 개인정보·신용정보가 포함되면 관계 법령에 따른 통지·신고 절차를 밟는다 (개인정보 보호법상 유출을 안 때부터 72시간 이내).
4. 암호화 키를 보관하는 DB와 백업의 접근 기록을 점검한다.

D3 문서·보고서 위변조 의심 — 4등급

증상 서류 해시 무결성 검증 '불일치', 평가 완료·보고서 검토·평가사 확정 데이터가 일치하지 않습니다. 체인의 평가보고서가 이 신청에서 준비한 보고서와 다릅니다. 보관 문서의 해시가 일치하지 않습니다.

조치 해당 건 처리를 멈추고(승인 금지) 운영사에 보고한다. 운영사는 블록체인의 문서 해시·보고서 해시와 보관 파일을 대조해 원인을 확인하고, 결과를 관련 기관에 알린다.

D4 비정상 접근·거래 시도 — 3등급

증상	배정되지 않은 지갑의 원본 열람 시도, 짧은 시간의 반복 요청(`서명 요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.`), 서버 배정과 다른 담당자 주소로 실행된 거래(동기화 거절)
조치	운영사는 로그로 요청 주체를 확인하고, 필요하면 해당 지갑의 권한을 회수한다. 영향받은 신청은 처리를 멈추고 관련 기관에 알린다.

E. 업무 오처리

E1 평가 적용 가치를 잘못 확정함 — 3등급

영향	평가 확정은 되돌릴 수 없다. 실제보다 높게 확정해 LTV를 통과했다면 은행 심사로 넘어간다.
조치	1. 평가사는 즉시 운영사와 담당 여신담당자에게 알린다. 2. 은행은 해당 건을 승인하지 않고 최종 거절한다. 3. 차주가 새로 신청해 다시 평가한다. 낮게 확정되어 자동 거절된 경우에도 재신청으로 다시 평가한다.

E2 최종 승인·거절을 잘못 처리함 — 3등급

영향	되돌릴 수 없다. 시범운영 단계에서는 실제 자금이 이동하지 않으므로 금전 피해는 생기지 않는다.
조치	즉시 은행 내부에 보고하고 운영사에 알린다. 정정 내역을 기관 내부 대장에 기록한다. 잘못 거절된 건은 차주 재신청으로 다시 심사한다. 잘못 승인된 건은 은행 내부 절차로 처리하고, 블록체인 기록과 실제 여신 상태의 차이를 대장에 남긴다.

E3 상환 금액을 잘못 기록함 — 2등급

영향	상환 기록은 취소하거나 차감할 수 없다. 누적액이 신청금액을 넘는 기록은 계약이 받아들이지 않는다.
조치	오기록(거래 해시, 금액, 참조번호)과 실제 수납 내역을 은행 내부 대장에 대조해 기록하고 운영사에 알린다. 이후 상환 기록은 대장 기준 실제 잔액을 고려해 입력하고, 차이 내역을 대장에 남긴다.

E4 담당자 부재 (퇴사·장기휴가·지갑 접근 불가) — 2등급

영향	담당 평가사·은행 지갑은 신청별로 고정되어 다른 사람이 대신 처리할 수 없다.
예방	장기 부재가 예정되면 미리 운영사에 알려 신규 배정에서 빼고, 진행 중인 건은 부재 전에 처리한다.
발생 시	담당자 복귀를 기다릴지, 차주 재신청으로 처리할지 소속 기관과 운영사가 협의한다. 퇴사로 지갑 관리가 끝나면 진행 건 정리 후 권한을 회수한다.

2.5 복구 후 점검

☐	웹 화면 접속과 신청 목록 조회가 정상이다.	사용자
☐	API `/api/health`가 정상 응답한다.	운영사
☐	장애 중 보낸 거래가 확정됐는지 거래 해시로 확인했다.	운영사·사용자
☐	영향 신청의 **체인 확인·복구**를 마쳤고 화면 상태와 블록체인 상태가 같다.	사용자

☐	평가 서비스 상태 조회와 보고서 열람이 정상이다.	평가사
☐	중복 신청이나 중복 평가 작업이 생기지 않았다.	운영사
☐	관리자 화면의 역할별 지갑 목록이 의도한 대로다.	운영사
☐	관련 기관에 복구를 공지했고 장애 기록 양식을 작성했다.	운영사

2.6 예방 점검 활동 협의안

주기	점검 항목	담당
매일	웹·API 접속, 블록 생성, 평가 서비스 대기열 상태	운영사
매일	평가·심사 대기 건과 지연 건 확인·공유	운영사, 각 기관
매주	참여자 지갑의 MST 잔액, 역할별 지갑 목록과 인사 변동 대조	운영사
매월	DB·보관 파일 백업과 복구 시험, 비상 연락망 갱신	운영사, 각 기관
분기	비상 대응 모의훈련(지갑 유출, 서버 장애 시나리오)	전 기관

2.7 장애 기록·보고 양식

접수번호		**등급**	☐1 ☐2 ☐3 ☐4
발생 일시		**인지 일시**	
발견자 (기관·성명)		**보고 대상**	
신청번호		**평가 작업번호**	
거래 해시			
지갑 공개 주소			
화면 메시지 (원문)			
수행한 조치			
영향 범위			
원인			
복구 일시		**확인자**	
재발 방지 대책			

개인키, 복구 문구, API 인증값은 양식에 적지 않는다. 화면 캡처에 지갑 복구 문구 등이 보이지 않게 한다.

APPENDIX

부록

화면 메시지별 조치, 상태 코드, 용어, 시스템 접속 정보를 모았다.

부록 1 화면 메시지별 조치 요약

참조 열의 A1~E4는 2.4절의 상황 번호다.

화면 메시지	조치	참조
지갑·거래		
MetaMask 서명을 취소했습니다. 다시 시도할 수 있습니다.	같은 버튼으로 다시 실행	A1
거래가 전송됐지만 아직 미확정입니다. 같은 동작을 다시 전송하지 말고 체인 확인을 눌러주세요.	거래 해시 기록, 잠시 뒤 체인 확인·복구	A2
영수증 대기 시간이 초과됐습니다. 재전송하지 말고 체인 확인으로 복구하세요.	체인 확인·복구. 30분 이상이면 운영사 보고	A2
지갑의 가스 잔액이 부족합니다.	운영사에 MST 충전 요청	A3
이 신청에 배정된 평가사(은행) 지갑으로 전환하세요. / 이 신청 담당 지갑으로 전환하세요.	MetaMask에서 배정 지갑 선택	A4
연결한 지갑에 BANK_ROLE(EVALUATOR_ROLE) 권한이 없습니다. / 이 지갑에 필요한 역할이 없습니다.	운영사에 권한 확인	A4
계정 또는 네트워크가 변경됐습니다. 처음 지갑·네트워크로 돌아와 다시 시도하세요.	처음 지갑·Mustsem으로 돌아와 다시 실행	A5
MetaMask에 대기 중인 요청을 먼저 확인하세요.	MetaMask 창의 대기 요청 정리	A5
현재 신청 단계에서 실행할 수 없습니다. / 이미 등록된 신청입니다. 체인 상태를 동기화하세요.	체인 확인·복구 후 현재 단계 확인	A7
이미 기록된 상환 참조번호입니다.	다른 고유 참조번호 입력	제1권 2.10
남은 금액 이하의 양의 정수와 고유 참조번호를 입력하세요	상환금액·참조번호 확인	제1권 2.10
평가		
양의 정수 적용 가치와 검토 사유를 입력하세요.	원 단위 정수와 검토 사유(1~2,000자) 입력	제2권 2.5
평가가 완료되어야 확정할 수 있습니다. / 공급자의 평가보고서가 없습니다.	보고서 도착 후 확정. 파일 누락은 운영사 확인	B6
이미 준비한 평가 확정 내용이 있습니다. 같은 내용으로 체인 확정·동기화를 재시도하세요.	처음 입력한 적용 가치·검토 사유로 재시도	제2권 2.5
공급자가 지정한 대기 시간 이후에 재시도하세요.	대기 시간(통상 60초) 후 재시도	B2
접수 중·완료·접수 불명 작업은 재접수할 수 없습니다. 기존 작업번호를 확인하세요.	상태 확인. 접수 불명은 작업번호로 복구	B3
공급자 작업의 원본 SHA256·사업자번호가 신청과 일치하지 않습니다.	작업번호 재확인. 다른 신청의 작업이면 연결 불가	B3
대출 신청에 저장된 동일한 사업자번호로 확인해야 합니다.	신청서와 같은 번호 입력. 틀린 번호면 재신청	B4

화면 메시지	조치	참조
LTV가 데모 계약 기준 70%를 초과하여 여신심사로 전달할 수 없습니다.	정상 판정 결과. 자동 거절 건	1.4
시스템·보안		
서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 상태를 확인한 뒤 다시 시도해주세요.	다시 시도, 지속 시 운영사 보고	C1
IPFS 업로드 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	같은 화면에서 다시 제출	C3
토큰 발급 기록을 확인하지 못했습니다.	블록체인 연결 상태 확인	C2
지갑 서명이 일치하지 않습니다. / 만료·재사용·내용이 변경된 서명입니다.	처음부터 다시 실행(서명 요청은 5분간 1회 유효)	—
평가 완료·보고서 검토·평가사 확정 데이터가 일치하지 않습니다. / 보관 문서의 해시가 일치하지 않습니다.	처리 중단, 운영사 보고	D3
서명 요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	잠시 뒤 재시도. 본인 요청이 아니면 보고	D4

부록 2 상태 코드 대조표

평가 작업 상태

작업 상태 (코드)	보고서함 표시	목록 화면 표시	의미
pending	접수 대기	평가중	평가 서비스 접수 전
submitting	접수 확인 중	평가중	평가 서비스에 전달 중
queued	생성 대기	평가중	대기열 순서 대기
running	생성 중	평가중	보고서 생성 중
awaiting_identity	기업 확인 필요	서류검증	사업자번호 입력 대기
completed	검토 대기	평가사 검토 대기	보고서 도착
failed	생성 실패	평가 생성 실패	보고서 생성 중단
submission_rejected	미접수	평가 생성 실패	외부 접수 거부, 재시도 가능
submission_unknown	접수 확인 필요	평가 생성 실패	접수 여부 불명, 자동 재접수 차단
(확정 후)	평가 확정	심사중 · 승인 · 거절	온체인 확정 완료

온체인 상태

값	상태	목록 화면 표시	결과 배너
0	None	서류검증	—
1	Evaluating	평가중 등	—
2	Eligible	심사중	자동심사 결과 — 통과
3	RuleRejected	거절	자동심사 결과 — 거절
4	Approved	승인	최종 승인 완료
5	Rejected	거절	최종 심사 결과 — 거절

값	상태	목록 화면 표시	결과 배너
6	Repaid	승인	완납 기록 완료

부록 3 용어 설명

용어	설명
담보인정비율(LTV)	담보가치 대비 대출금액 비율. 이 시스템에서는 신청금액 ÷ 적용 평가가치 × 100이며, 계약 기준은 70% 이하
자동 산출 가치	LLM 평가 엔진이 보고서에서 산출한 특허 가치. 평가사 검토 전 초안
사전평가 값	평가 엔진이 확정 표시를 하지 않은 자동 산출 가치
적용 평가가치	평가사가 검토 후 확정해 블록체인에 기록한 가치. 화면의 '산정 담보가치'
스마트컨트랙트	블록체인에 배포되어 정해진 규칙대로 실행되는 프로그램. 이 시스템에서는 신청·평가·LTV 판정·승인·상환 기록을 처리
평가 SBT	담당 평가사에게 발급되는 양도 불가 토큰. 평가 중 원본 열람권 역할을 하며 평가 확정 시 소각
채권 NFT	최종 승인 시 담당 은행 지갑에 발급되는 기록용 토큰. 시범운영에서는 이전할 수 없고 법적 채권을 표시하지 않음
MetaMask	브라우저 확장형 지갑. 서명과 블록체인 거래 승인에 사용
지갑 공개 주소	0x로 시작하는 42자리 주소. 다른 사람에게 알려도 되는 식별자
개인키·복구 문구	지갑을 통제하는 비밀 값. 누구에게도 알려주면 안 됨
서명	지갑 주인임을 증명하는 메시지 승인. 비용 없음
거래(트랜잭션)	블록체인 상태를 바꾸는 요청. 가스 비용이 들고 확정되면 되돌릴 수 없음
가스 · MST	거래 수수료와 Mustsem 네트워크의 수수료 통화
거래 해시	거래마다 부여되는 고유 번호(0x…). 장애 확인과 복구에 사용
IPFS · CID	분산 파일 저장소와 저장된 파일의 고유 식별자
해시(SHA-256)	파일 내용으로 계산한 고유 값. 내용이 한 글자라도 바뀌면 값이 달라져 위변조 확인에 사용
AES-256-GCM	원본 문서와 평가 확정 내용 암호화에 쓰는 암호 방식
평가 작업번호	평가 서비스가 보고서 생성 작업에 부여한 번호
체인 확인·복구	서버가 블록체인 기록을 다시 읽어 화면·DB 상태를 맞추는 기능
공고전문	특허청이 발행하는 특허 등록공고 전문 PDF. 특허 내용을 확인하는 자료이며 현재 권리관계를 증명하지는 않음
TCB	기술신용평가. 평가보고서의 신용등급은 첨부된 기업자료 기준

부록 4 시스템 접속 정보

업무 웹 화면	https://iploan.mustree.kr
관리자 화면	https://iploan.mustree.kr/admin.html (운영사 관리자 전용)
블록체인 네트워크	Mustsem · 체인 ID 7601 · RPC https://block.mustree.kr · 통화 MST
대출 관리 계약 (Manager)	`0x65C40E399b145A9f9021652192C3e781dadbD2FA`
평가 SBT 계약	`0x8B06c5bfc253414BA29fa98B762Adc7AD9730f75`
채권 NFT 계약	`0x8d819dcb3EB5aC2C113D7E0f6199d7498cb8EccE`
토큰 이미지 게이트웨이	https://rwa-gw.mustree.kr/ipfs/
LTV 기준	신청금액 × 100 ≤ 적용 평가가치 × 70 (계약 고정값)
제출 파일	특허 공고전문 PDF 1개, 최대 20MiB

계약을 다시 배포하면 계약 주소가 바뀐다. 운영사는 변경 시 이 표를 갱신해 참여기관에 배포한다.